第2次練習題目-隨堂-QZ2

> 學號：113111132
> 姓名：曹翔凱
> 作業撰寫時間：150 mins
> 最後撰寫文件日期：2026/10/24

說明內容

本題使用 Unity 新版輸入系統，在 `PlayerController.cs` 的 `Update()` 方法中加入鍵盤輸入偵測。

1. **W 鍵偵測：** 使用 `Keyboard.current.wKey.isPressed` 判斷 W 鍵是否按住。按住時，使用 `Debug.Log` 在 Unity Console 印出「玩家按了W鍵!」訊息。
2. **A、S、D 鍵偵測：** 程式會持續檢查玩家是否按下 A、S 或 D 鍵，按下時就在 Unity Console 顯示對應訊息，例如按下 A 鍵會顯示「玩家按了A鍵!」。

以下分別呈現 W 鍵與 A、S、D 鍵的程式碼、執行結果及程式說明。

ANS：

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;

public class PlayerController : MonoBehaviour
{
    void Start()
    {

    }

    void Update()
    {
        // 題目 1：偵測 W 鍵
        if (Keyboard.current.wKey.isPressed)
        {
            Debug.Log("玩家按了W鍵!");
        }
```

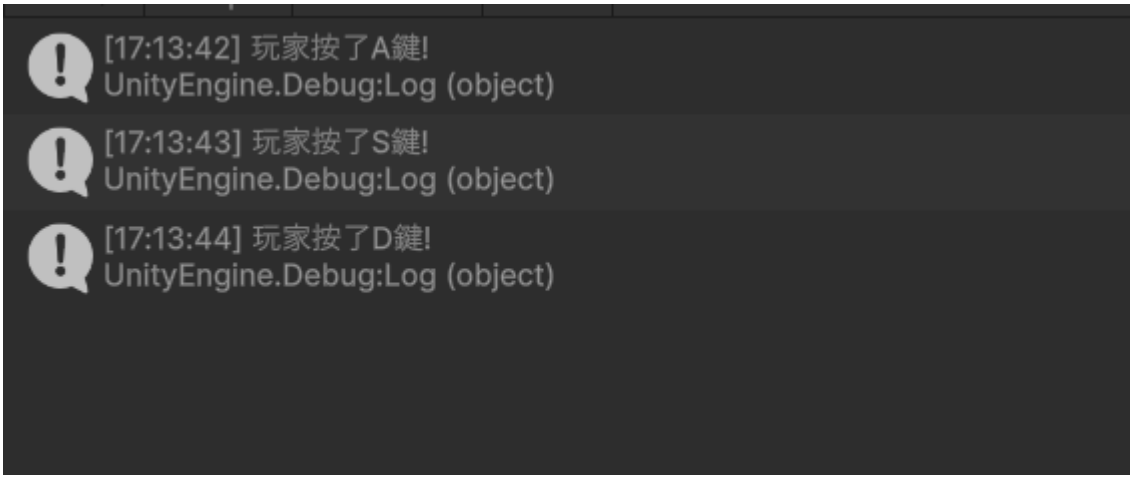


程式說明

- **第 1 列** `using UnityEngine;`
  引入 Unity 核心引擎命名空間，啟用 Unity 內建的基本功能。
- **第 2 列** `using UnityEngine.InputSystem;`
  引入新版輸入系統工具箱，使程式能夠識別鍵盤與按鍵。
- **第 4～5 列** `public class PlayerController : MonoBehaviour {`
  宣告與 C# 檔名相同的公開類別，並繼承 `MonoBehaviour` 以便掛載至場景物件上。
- **第 6～9 列** `void Start() { }`
  遊戲啟動時執行一次的初始化函式（本題無須初始化故留空）。
- **第 11～12 列** `void Update() {`
  遊戲執行期間每個影格自動重複執行的函式，用於即時偵測按鍵。
- **第 13 列** `// 題目 1：偵測 W 鍵`
  單行註解，用來說明程式用途，不影響執行。
- **第 14 列** `if (Keyboard.current.wKey.isPressed)`
  當鍵盤上的 W 鍵處於按住狀態時，執行下方動作。
- **第 15、17 列** `{` **與** `}`
  標示條件成立時執行的程式碼區塊範圍。
- **第 16 列** `Debug.Log("玩家按了W鍵!");`
  偵測到 W 鍵被按住時，在 Unity Console 印出指定訊息。

ANS:

```
20          if (Keyboard.current.aKey.wasPressedThisFrame)
21          {
22              Debug.Log("玩家按了A鍵!");
23          }
24
25          if (Keyboard.current.sKey.wasPressedThisFrame)
26          {
27              Debug.Log("玩家按了S鍵!");
28          }
29
30          if (Keyboard.current.dKey.wasPressedThisFrame)
31          {
32              Debug.Log("玩家按了D鍵!");
33          }
34      }
35  }
```



程式說明

- **第 20 列** `if (Keyboard.current.aKey.wasPressedThisFrame)`
  `Keyboard.current` 代表目前使用的鍵盤，`aKey` 代表 A 鍵。這行會檢查 A 鍵是不是剛剛被按下；如果是，就執行大括號中的程式。
- **第 21、23 列** `{` **與** `}`
  標示 A 鍵條件成立時要執行的程式碼範圍。
- **第 22 列** `Debug.Log("玩家按了A鍵!");`
  A 鍵被按下時，在 Unity Console 印出對應訊息。
- **第 24 列（空白列）**
  用來區隔不同按鍵的偵測程式。
- **第 25 列** `if (Keyboard.current.sKey.wasPressedThisFrame)`
  `sKey` 代表 S 鍵。這行會檢查 S 鍵是不是剛剛被按下；如果是，就執行大括號中的程式。
- **第 26、28 列** `{` **與** `}`
  標示 S 鍵條件成立時要執行的程式碼範圍。
- **第 27 列** `Debug.Log("玩家按了S鍵!");`
  S 鍵被按下時，在 Unity Console 印出對應訊息。

- **第 29 列（空白列）**
  用來區隔不同按鍵的偵測程式。
- **第 30 列** `if (Keyboard.current.dKey.wasPressedThisFrame)`
  `dKey` 代表 D 鍵。這行會檢查 D 鍵是不是剛剛被按下；如果是，就執行大括號中的程式。
- **第 31、33 列** `{` **與** `}`
  標示 D 鍵條件成立時要執行的程式碼範圍。
- **第 32 列** `Debug.Log("玩家按了D鍵!");`
  D 鍵被按下時，在 Unity Console 印出對應訊息。
- **第 34 列** `}`
  標示 `Update()` 函式程式碼區塊的結束。
- **第 35 列** `}`
  標示 `PlayerController` 類別程式碼區塊的結束。

其他

在 Unity 新增腳本的過程中遇到了不少狀況，例如腳本掛載到錯誤的物件，導致訊息沒有出現。透過反覆排錯與修正，我學會了正確的掛載方式。雖然除錯花了不少時間，但解決問題後，讓我對 Unity 的操作邏輯與腳本運作有了更進一步的理解。